

Imagem da Função Afim

Dada $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, note que

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}$$

Vamos provar que $\mathbb{R} \subset \text{Im}(f)$. Para isso tome $y \in \mathbb{R}$. É possível encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$, onde $f(x) = ax + b$? Isto é,

$$y = ax + b$$

$$y - b = ax$$

$$\frac{y - b}{a} = x$$

podemos fazer essa divisão pois $a \neq 0$.

Logo a resposta é sim! Isso significa que $y \in \text{Im}(f)$, como $y \in \mathbb{R}$ é qualquer, concluímos que $\mathbb{R} \subset \text{Im}(f)$.

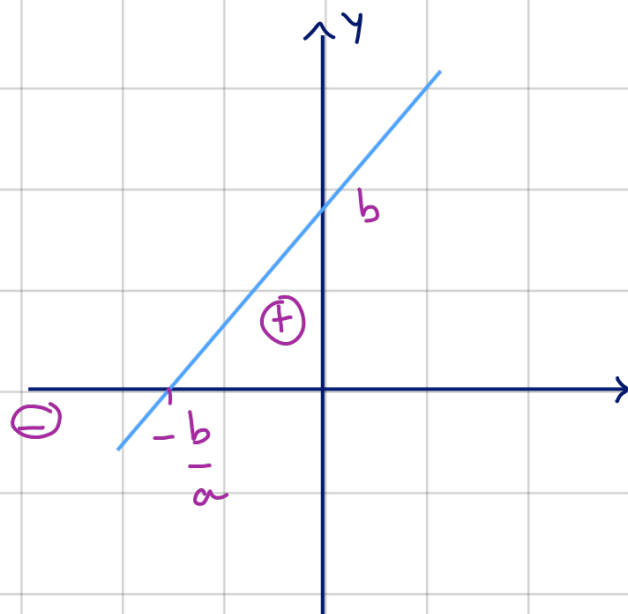
Conclusão: $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ onde $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(x) = ax + b$.

Estudo do Sinal da Função Afim

Estudar o sinal de uma função é determinar quais valores do domínio possuem imagem positiva, negativa ou nula.

Para a função afim temos os seguintes casos:

$a > 0 \Rightarrow f(x) = ax + b$ crescente

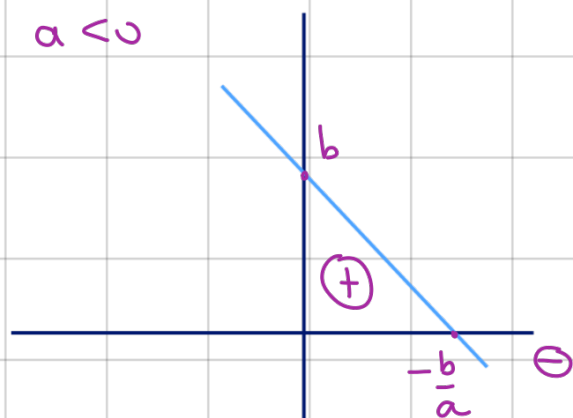


$$f(x) > 0 \text{ se } x > -\frac{b}{a}$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = -\frac{b}{a}$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x < -\frac{b}{a}$$

$a < 0$



$$f(x) > 0 \text{ se } x < -\frac{b}{a}$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = -\frac{b}{a}$$

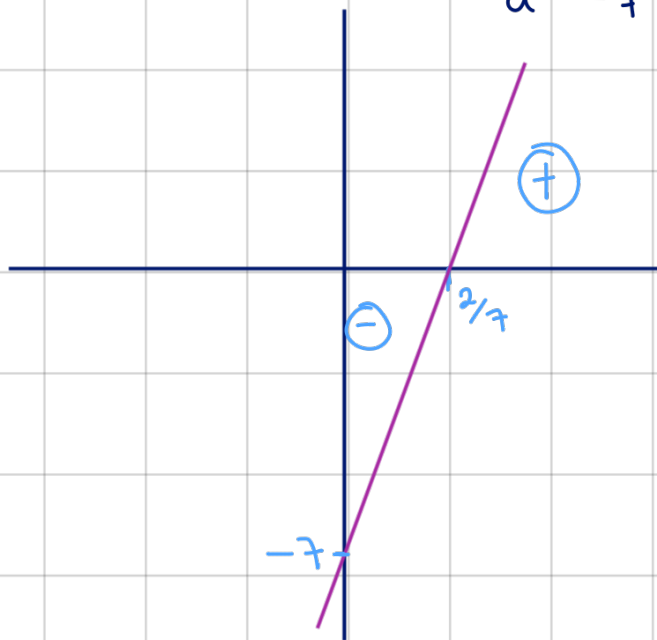
$$f(x) < 0 \text{ se } x > -\frac{b}{a}$$

Exemplos:

① Estudar o sinal das funções

$$f(x) = 2x - 7$$

$$a = 2 ; b = -7 ; -\frac{b}{a} = \frac{-(-7)}{2} = \frac{7}{2}$$



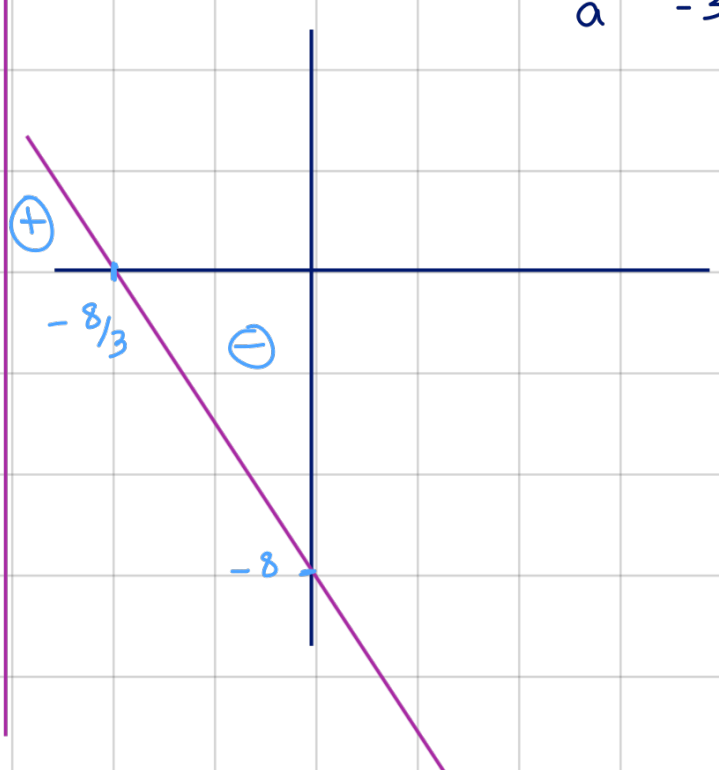
$$f(x) > 0 \text{ se } x > \frac{7}{2}$$

$$f(x) = 0 \text{ se } x = \frac{7}{2}$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x < \frac{7}{2}$$

$$g(x) = -3x - 8$$

$$a = -3 ; b = -8 \quad -\frac{b}{a} = \frac{8}{-3}$$



$$g(x) > 0 \text{ se } x < -\frac{8}{3}$$

$$g(x) = 0 \text{ se } x = -\frac{8}{3}$$

$$g(x) < 0 \text{ se } x > -\frac{8}{3}$$

Inequações

Sejam $f: D_f \rightarrow C_f$; $g: D_g \rightarrow C_g$

funções, onde $D_f, D_g, C_f, C_g \subset \mathbb{R}$.

Uma inequação é uma sentença do tipo

$$\begin{array}{l} f(x) < g(x) \quad ; \quad f(x) \leq g(x) \quad \text{ou} \\ g(x) < f(x) \quad ; \quad g(x) \leq f(x). \end{array}$$

Exemplos

$$\textcircled{1} \quad 2x - 4 < x$$

$$\textcircled{2} \quad 3x - 5 < 2$$

O conjunto de números que tornam a desigualdade verdadeira é chamado de conjunto solução da inequação. Para determiná-lo podemos utilizar as propriedades da desigualdade:

Dados $x, y, z, w, a \in \mathbb{R}$. São verdadeiras:

$$P_1. \quad x < y \Rightarrow x + a < y + a$$

$$P_2. \quad x < y \text{ e } a > 0 \Rightarrow ax < ay$$

$$P_3. \quad x < y \text{ e } a < 0 \Rightarrow ay < ax$$

$$P4. \quad x < y \text{ e } w < z \text{ e } x, y, z, w > 0 \Rightarrow xw < yz$$

Exemplos

$$\textcircled{1} \quad 2x - 3 > 5$$

$$2x - 3 + 3 > 5 + 3$$

$$2x > 8$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2x > \frac{1}{2} \cdot 8$$

$$x > 4$$

$\emptyset$ conjunto solução da inequação é

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x > 4\}$$

ou:

$$S = (4, +\infty).$$

$$\textcircled{2} \quad -3x + 9 < 5x + 8$$

$$-3x + \cancel{9} - \cancel{5x} - \cancel{9} < \cancel{5x} + 8 - \cancel{5x} - 9$$

$$-8x < 1$$

$$\left(-\frac{1}{8}\right)(-8x) > 1 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)$$

$$x > -\frac{1}{8}$$

$\Rightarrow \emptyset$ conjunto solução da inequação é

$$S = \left(-\frac{1}{8}, +\infty\right).$$

200. Estude os sinais das funções definidas em $\mathbb{R}$:

a) $y = 2x + 3$

b) $y = -3x + 2$

c) $y = 4 - x$

d) $y = 5 + x$

e) $y = 3 - \frac{x}{2}$

f) $y = \frac{x}{3} + \frac{3}{2}$

g) $y = 2x - \frac{4}{3}$

h) $y = -x$

201. Seja a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = 4x - 5$. Determine os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2.

Solução

Os valores do domínio da função que produzem imagens maiores que 2 são os valores de $x \in \mathbb{R}$ tais que

$$4x - 5 > 2$$

e, portanto,

$$x > \frac{7}{4}.$$

202. Para que valores do domínio da função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{3x - 1}{2}$ a imagem é menor que 4?

203. Para que valores de $x \in \mathbb{R}$ a função $f(x) = \frac{2}{3} - \frac{x}{2}$ é negativa?

204. Sejam as funções $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 2 - 3x$ e $h(x) = \frac{4x - 1}{2}$ definidas em $\mathbb{R}$. Para que valores de $x \in \mathbb{R}$, tem-se:

a) $f(x) \geq g(x)$?

b) $g(x) < h(x)$?

c) $f(x) \geq h(x)$?

206. Resolva as inequações, em $\mathbb{R}$:

a) $4x + 5 > 2x - 3$

b) $5(x + 3) - 2(x + 1) \leq 2x + 3$

c) $3(x + 1) - 2 \geq 5(x - 1) - 3(2x - 1)$

207. Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação:

$$\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{2} \geq x$$

Solução

A inequação é equivalente àquela que se obtém multiplicando pelo mmc $(3, 2) = 6$.

$$2(x+2) - 3(x-1) \geq 6x$$

Efetuando as operações, temos:

$$-x + 7 \geq 6x$$

ou ainda:

$$-7x \geq -7$$

Dividindo ambos os membros por -7 e lembrando que devemos inverter a desigualdade, temos

$$x \leq 1$$

e, portanto,

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$$

208. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a) $\frac{x-1}{2} - \frac{x-3}{4} \geq 1$

b) $\frac{2x-3}{2} - \frac{5-3x}{3} < 3x - \frac{1}{6}$

e) $4(x-2) - (3x+2) > 5x-6 - 4(x-1)$

f) $6(x+2) - 2(3x+2) > 2(3x-1) - 3(2x+1)$

Algumas inequações estão na forma

Ⓘ $f(x) < g(x) < h(x)$

que é equivalente a

Ⓙ $f(x) < g(x)$ e $g(x) < h(x)$ ⓓ

Conjunto solução de I $\rightarrow S_1$

Conjunto solução de II $\rightarrow S_2$

Conjunto solução de III $\rightarrow S_3$

$$S_1 = S_2 \cap S_3$$

Exemplo

$$\underbrace{3x+1 < 2x+5}_{\text{I}} < \overbrace{2x+5 < 3x+8}^{\text{II}}$$

$$3x+1 < 2x+5$$

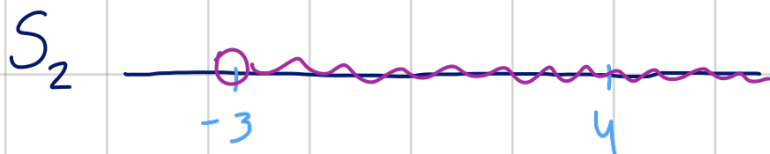
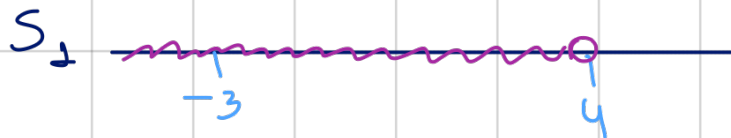
$$x < 4$$

$$2x+5 < 3x+8$$

$$5-8 < 3x-2x$$

$$-3 < x$$

$$x > -3$$



$$S_1 \cap S_2 = (-3, 4) \rightarrow \text{conjunto solução procurado.}$$

212. Resolva as inequações, em $\mathbb{R}$:

a) $-2 < 3x - 1 < 4$

b) $-4 < 4 - 2x \leq 3$

c) $-3 < 3x - 2 < x$

d) $x + 1 \leq 7 - 3x < \frac{x}{2} - 1$

e) $3x + 4 < 5 < 6 - 2x$

f) $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$

213. Resolva, em $\mathbb{R}$, os sistemas de inequações:

a) $\begin{cases} 3 - 2x \leq 1 \\ 3x - 1 \leq 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x + 2 \geq 5x - 2 \\ 4x - 1 > 3x - 4 \\ 3 - 2x < x - 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 2 > 4x + 1 \\ 5x + 1 \leq 2x - 5 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x + 2 < 7 - 2x \\ 48x < 3x + 10 \\ 11 - 2(x - 3) > 1 - 3(x - 5) \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5 - 2x < 0 \\ 3x + 1 \geq 4x - 5 \\ x - 3 \geq 0 \end{cases}$

Função Quadrática

Denominamos função quadrática (ou função polinomial do 2º grau) a função do tipo

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto ax^2 + bx + c$$

onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.